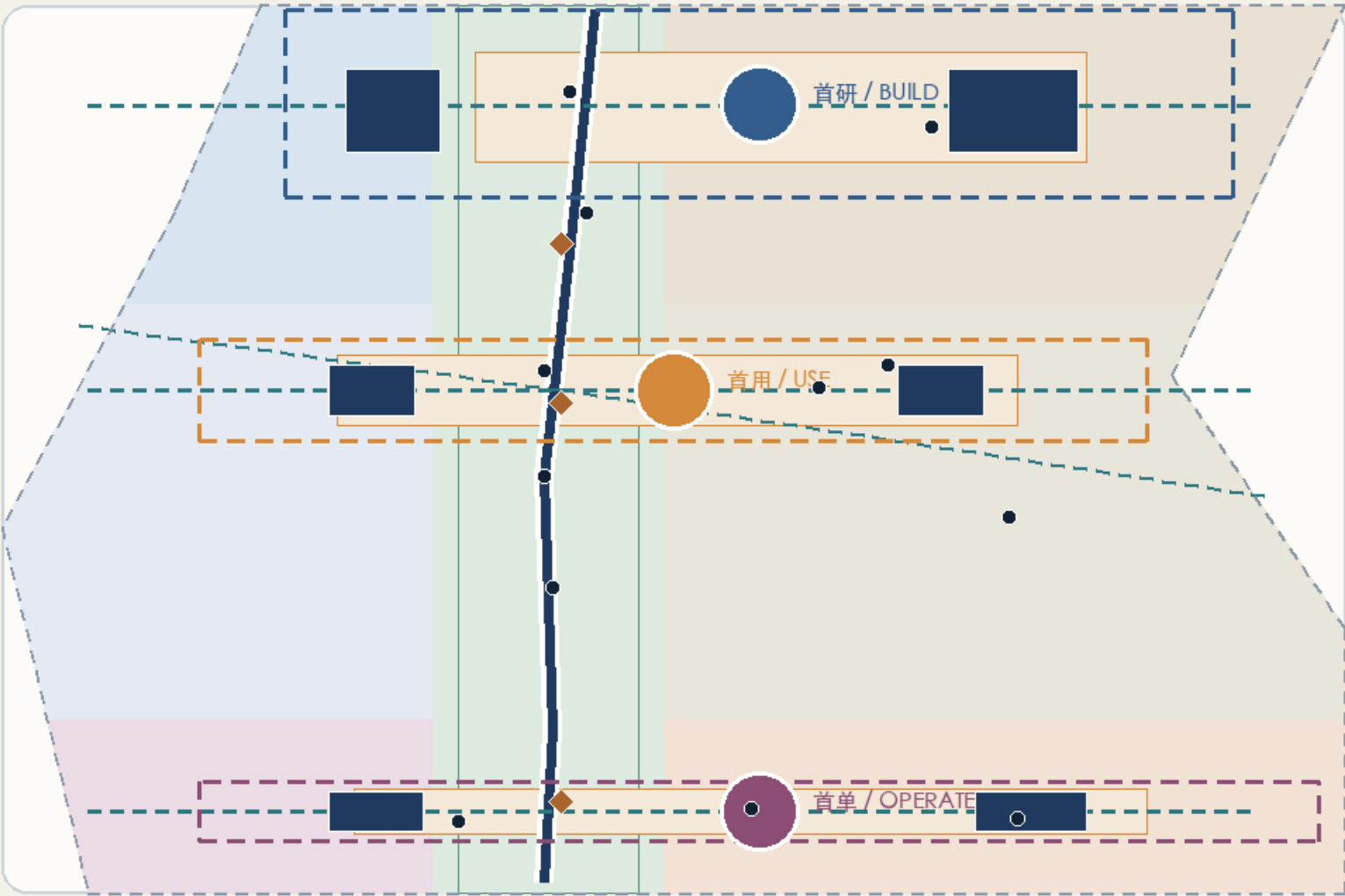


京张首发线

让 AI 走完从实验室到首位真实用户、首个可运行场景、首笔可核验订单与首次复用扩散的第一公里

京张首发线：从实验室到真实采用

一线三站双翼 · 四个首发结果 · 五道可暂停门禁



临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

四个首发结果

- 01 首位真实用户
- 02 首个可运行场景
- 03 首笔可核验订单
- 04 首次复用扩散

五道门禁

- G0 真实问题
- G1 产品就绪
- G2 首次使用
- G3 首次采用
- G4 首次复用

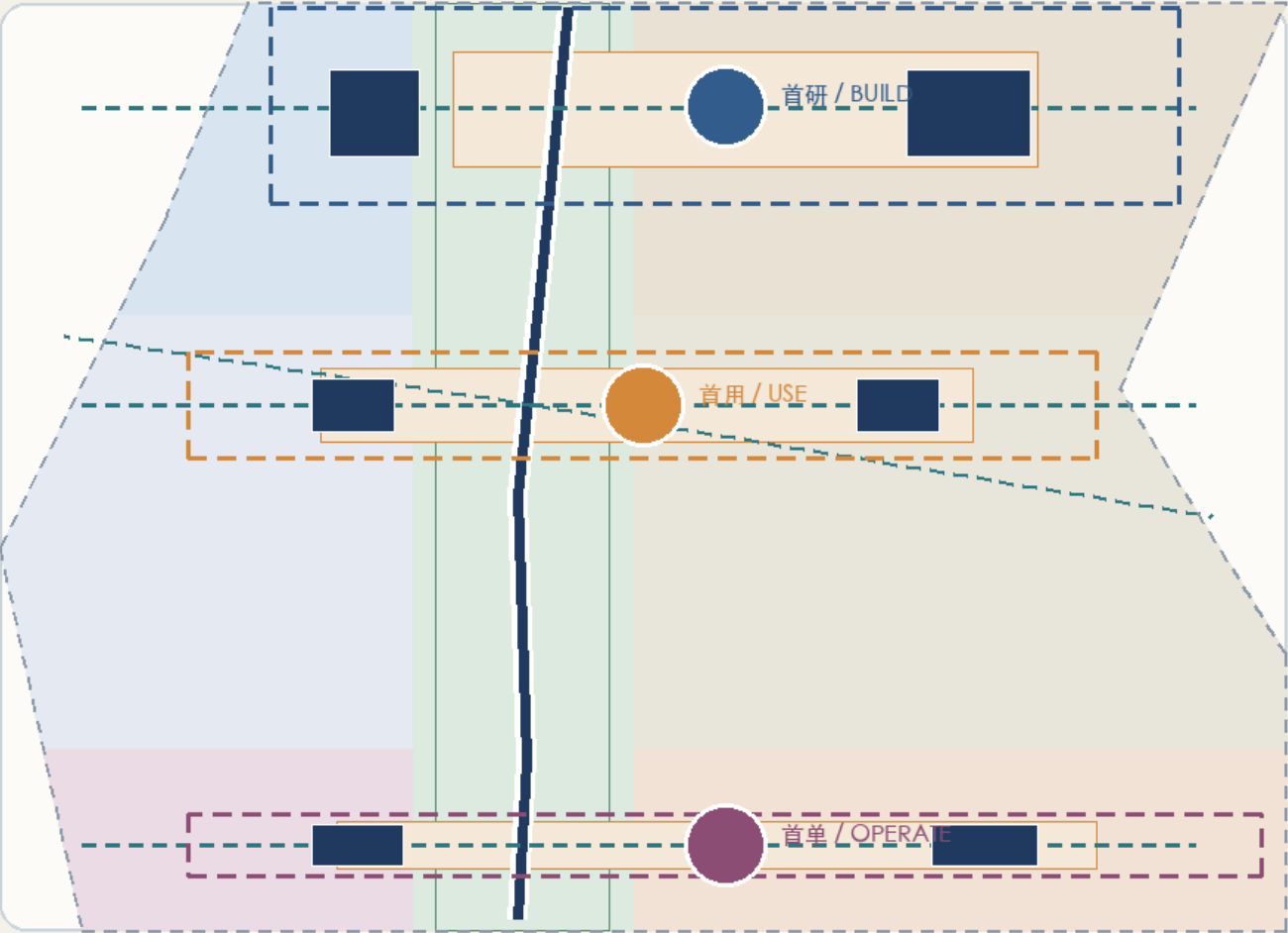
Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

一线、三站、双翼：连续交接而不是三个展馆

首研解决产品就绪，首用解决真实采用，首单解决运营与复用；两翼分别提供专业服务与真实场景。

空间结构：三站不是展馆，而是连续交接

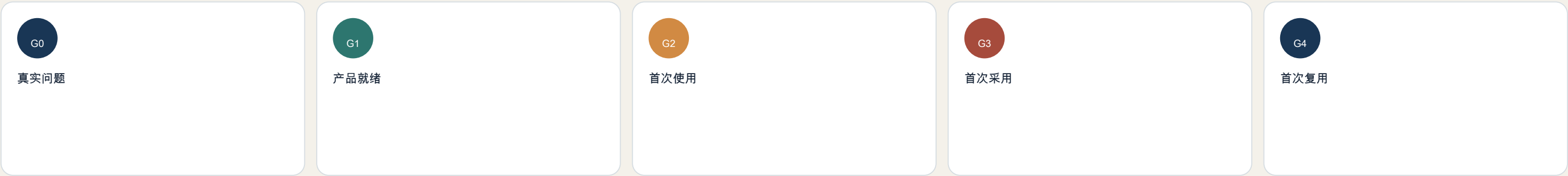
用地背景降级表达；设计重点是首研—首用—首单的工作流与双翼接口



临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算



Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08



从测试能力转向采用能力

七个全球案例只支撑方法判断，不支撑法定空间控制。

01 / 新加坡榜鹅

数字孪生先虚拟测试，再进入真实园区

02 / 赫尔辛基

企业、研究者、城市与居民共同测试并面向复用

03 / 塔林

城市单一入口连接部门、场地、数据与服务

04 / 波士顿

城市内部小团队成为社区问题的前门

05 / Woven City

居民与发明者共同经历构思、验证和改进

06 / 欧盟

实验空间、生活实验室与创新采购协同

07 / 北京

需求、能力、示范三张清单衔接首试首用与订单

08 / 综合判断

城市测试平台的瓶颈不是设备，而是责任、采用、交接与复用证据

三处重点区域，三个必须完成的交付门槛

重点区采用临时粗略范围；空间动作是可供规划、建筑、交通和运营团队深化的概念建议。

三处重点区：每一站必须交付给下一站

位置与范围均为临时约束；表中空间动作是可供专业团队深化的概念建议



临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

首研站	首用站	首单站
产品就绪：数据、边界、接管与维护	真实采用：普通用户完成、纠错与退出	运营复用：成本、责任、采购状态与培训

十二张场景卡：场景不是口号

每张卡都必须有真实问题所有者、非 AI 基线、最小数据、人工接管、成本状态和停止条件。

十二张场景卡 | 每一张都必须通过首发门禁



真实任务、人工基线、最小数据、运营责任、成本状态、接管与停止条件缺一不可

01 城市问题首发台 真实需求受理 人工主持 HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT	02 模型上街前评测 事实偏差安全测试 专业终审 HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT	03 智能体运营交接舱 陌生运营者接管 失败退回 HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT	04 AI 创业服务 Copilot 公开信息导航 真人可更正 HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT
05 无障碍慢行任务链 断点工单闭环 保留电话纸面 HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT	06 多语铁路文化导览 史实人工审校 不追踪轨迹 HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT	07 公共空间微气候助手 环境建议 现场人员决定 HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT	08 低速服务机器人首用道 限域限时低速 一键停机 HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT
09 智能原生首店 商品售后复用 禁止画像定价 HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT	10 合作创新采购门诊 验收成本责任 不承诺中标 HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT	11 首发控制台 门禁责任暂停 公众脱敏 HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT	12 复用路演与失败档案 复用条件失败教训 可匿名 HUMAN HANDOFF / PAUSE / EXIT

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08

四类任务、五道门禁与七项共同证据；任何数量都不能替代真实采用



场景不是清单 | 十二张卡共享一份上线合同

四类任务、五道门禁、七项证据；任何数量都不能替代真实采用

01 | 真实问题与公共服务

问题首发台、创业服务、无障碍慢行、多语文化

02 | 产品与安全验证

上街前评测、运营交接、微气候、限域低速

03 | 运营与首单

智能首店、采购门诊、首发控制台

04 | 复用与公开失败

复用路演、差异条件、暂停、退出与失败档案

G0-G4 上线合同



共同证据：问题所有者 | 人工基线 | 最小数据 | 接管者 | 成本状态 | 停止条件 | 退出复原

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

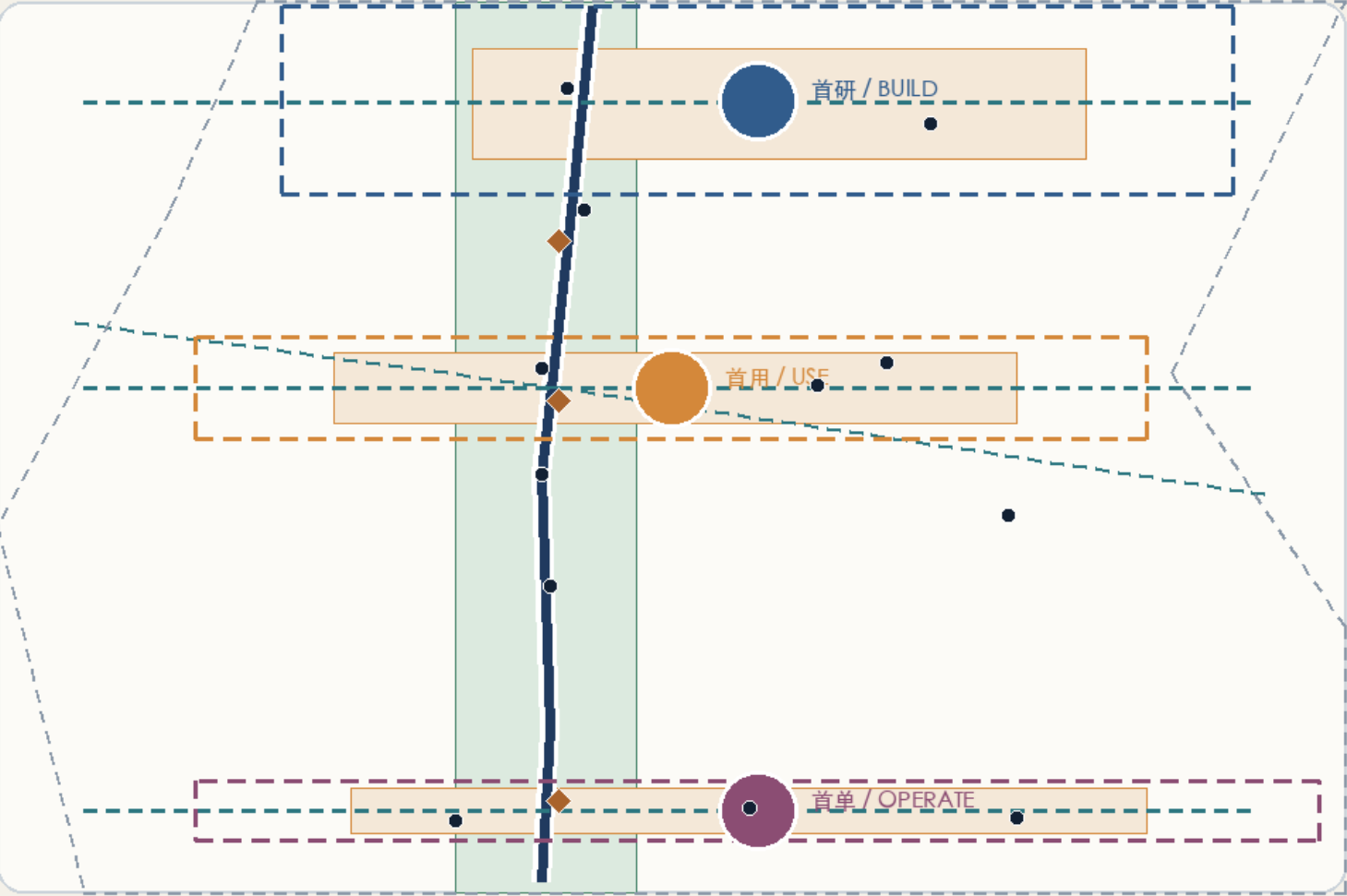
Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08

AI 撤除后，公共空间仍然成立

普通路径、无障碍、遮荫休憩、人工服务与非消费使用始终优先。

交通与蓝绿：AI撤除后，公共空间仍然成立

连续普通路径是底座；AI只作为可选择、可接管、可停用的服务层



临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

五层公共剖面

- 1 蓝绿与遮荫
- 2 连续普通路径
- 3 AI辅助服务
- 4 人工接管与申诉
- 5 停用、恢复与复盘

三条不可牺牲的底线

- 无障碍与普通路径不因数字项目关闭
- 不默认采集人脸、身份或连续轨迹
- 运营者和现场人员拥有暂停权

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

01

普通路径永远存在

02

人工服务可见可达

03

数据最小化

04

低速测试限域限时

八个低后悔项目：先运营，后建设

小额、可逆、分阶段；没有责任人、人工排班、维护和退出资源的项目不采购设备。

FM-01

京张首发窗口

任务受理与公开状态

FM-02

众智园产品就绪园

评测、交接、端侧测试

FM-03

原点首用社区

普通路径与 AI 路径并存

FM-04

大钟寺首单客厅

采购门诊与复用路演

FM-05

京张慢行缝合

走测与低后悔修补

FM-06

蓝绿首用界面

微气候、休憩与受控场景

FM-07

首发控制台

G0-G4 证据与暂停状态

FM-08

全球 First Mile 联盟

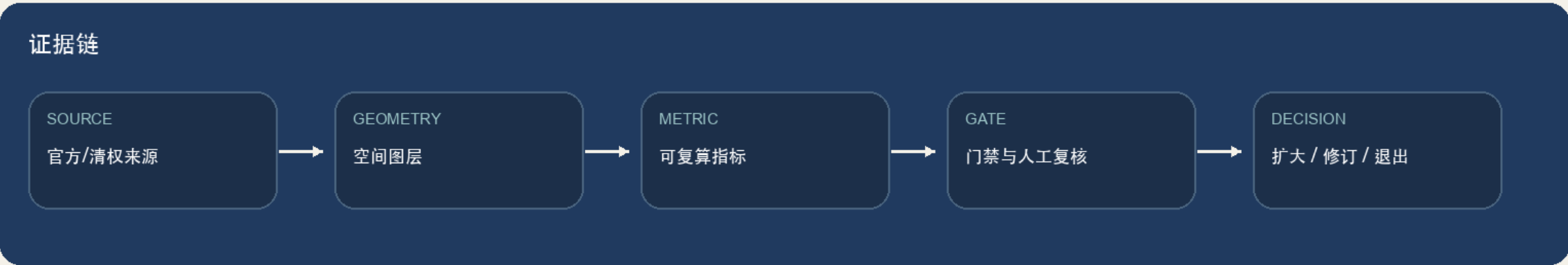
双语复用包与失败复盘

已知空间指标可复算，采用成效保持未知

临时几何支持概念比较，不是官方红线或法定指标。

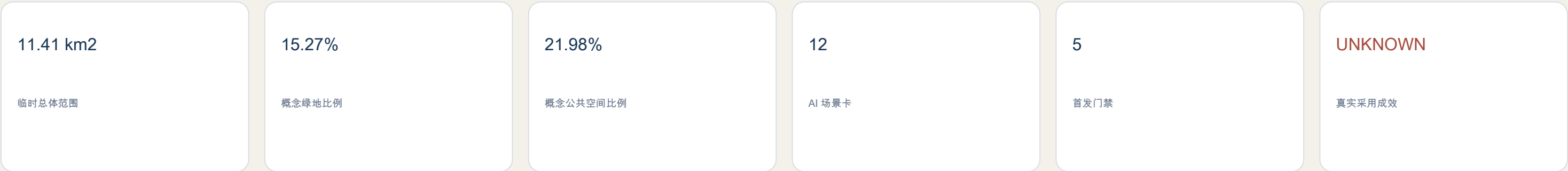
指标与证据：先证明采用，再讨论规模

空间指标来自临时几何；运营指标在真实试点前保持未知，不用流量数据代替成效



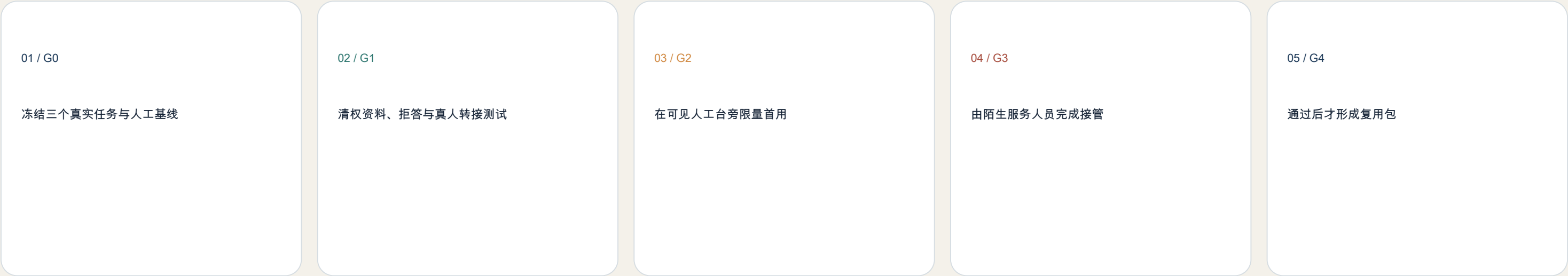
临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08



首个 90 天：只验证第一位真实用户

从 AI 原点社区的创业服务 Copilot 开始，不铺满全线，不采购机器人，不把流量当采用。



从主张到决定：每一步都留下可复查证据

权威层由来源、GeoJSON、指标、矩阵和自检共同构成；失败与暂停同样进入公开证据库。



首程门：让采用流程在现场可见

开放门框、京张轨线、五道枕木和前进箭头，共同构成可继续、可暂停的原创识别系统。



“首程门” 品牌系统：一眼看懂从实验室到采用的五道门

单色可用、远距离可识别、可落到导视、证据护照、现场门禁与首发活动



符号构成

开放门框

开放协作，不封闭成园

京张轨线

连接历史基础设施与未来采用

五道枕木

G0-G4，可继续也可暂停

前进箭头

只有证据通过才进入下一程

四种落地载体



01

场站导视柱



02

首用证据护照



03

G0-G4 现场门牌



04

首发活动证章

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

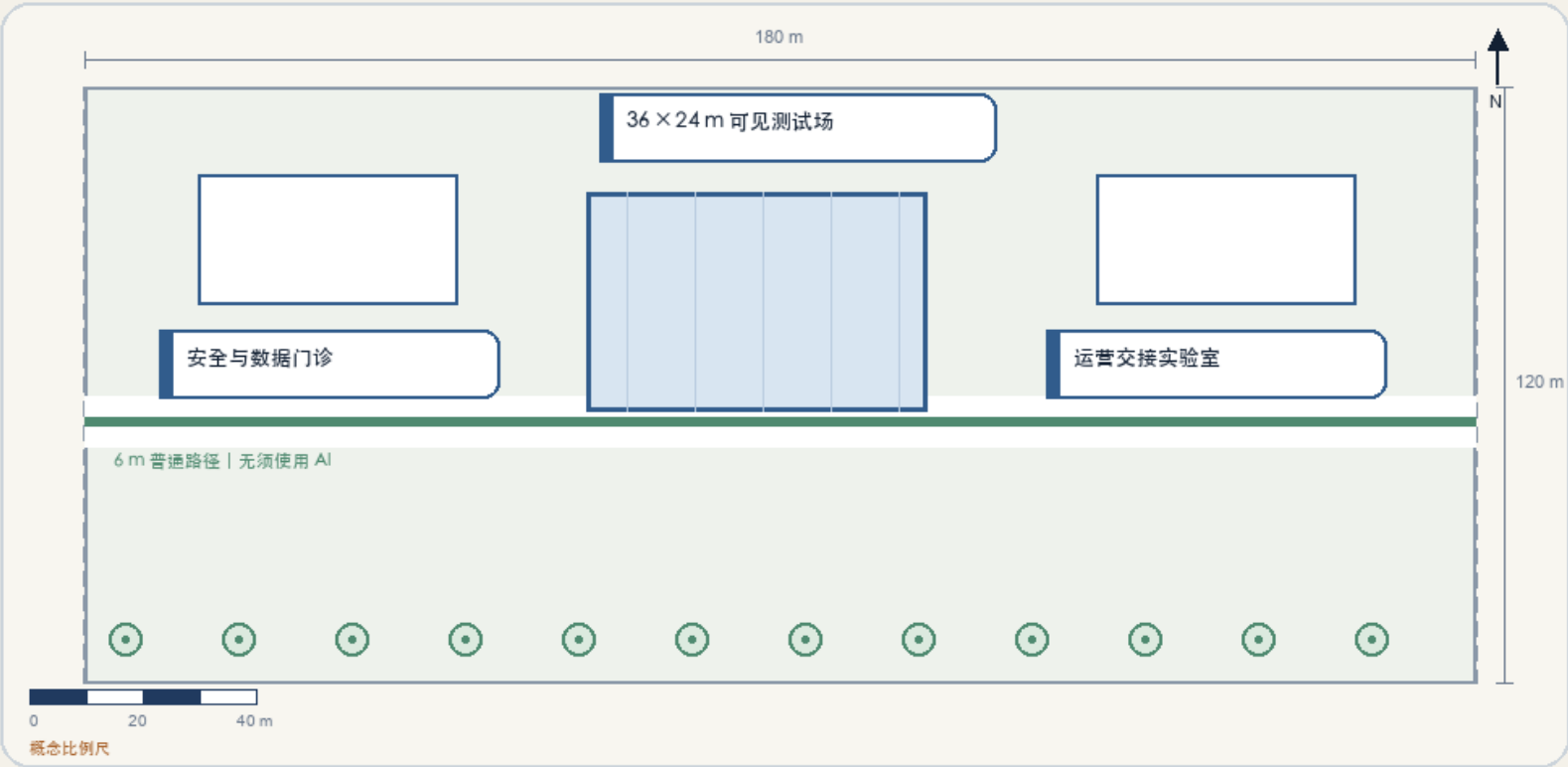
Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08

从区域概念进入尺度、剖面、数量与停止条件

三处概念研究模块用于审查空间关系与最低配置，不是官方红线、现状测绘或施工图。

众智园 | 产品就绪园

把模型、设备与运营责任压进同一张交接图



概念研究模块

180 × 120 m / 2.16 ha

- 普通公共路径 6 m
- 可见测试场 36 × 24 m
- 安全与数据门诊 18 × 12 m
- 运营交接实验室 18 × 12 m
- 生态缓冲带 12-20 m

关键剖面 | 公共底盘先成立



停止条件 | 有权中止比“建成”更重要

无数据责任人、人工接管或维护方案：不进入 G1，不采购设备。

深化前置：官方红线、产权、管线、树木、消防与无障碍复核

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

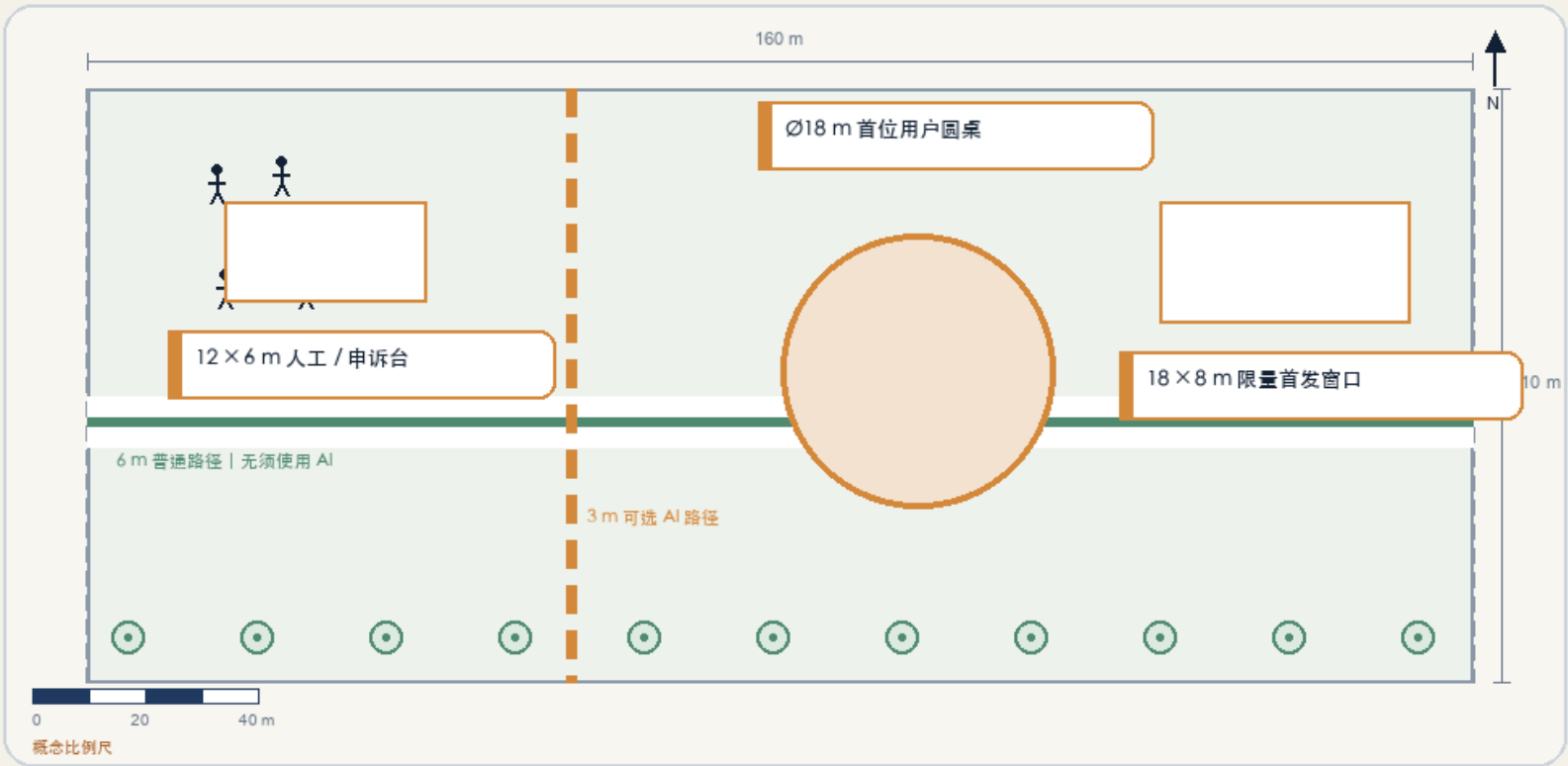
众智园：无人工接管与维护方案，不进入 G1

从区域概念进入尺度、剖面、数量与停止条件

三处概念研究模块用于审查空间关系与最低配置，不是官方红线、现状测绘或施工图。

AI 原点 | 首用社区

普通路径优先；AI 路径可选；真人纠错可见可达



概念研究模块

160 × 110 m / 1.76 ha

- 普通公共路径 6 m
- 可选 AI 路径 3 m
- 首位用户圆桌 Ø18 m
- 人工 / 申诉台 12 × 6 m
- 限量首发窗口 18 × 8 m

关键剖面 | 公共底盘先成立



停止条件 | 有权中止比“建成”更重要

三项真实任务任一无法由普通用户退出或转人工：立即暂停首用。

深化前置：官方红线、产权、管线、树木、消防与无障碍复核

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

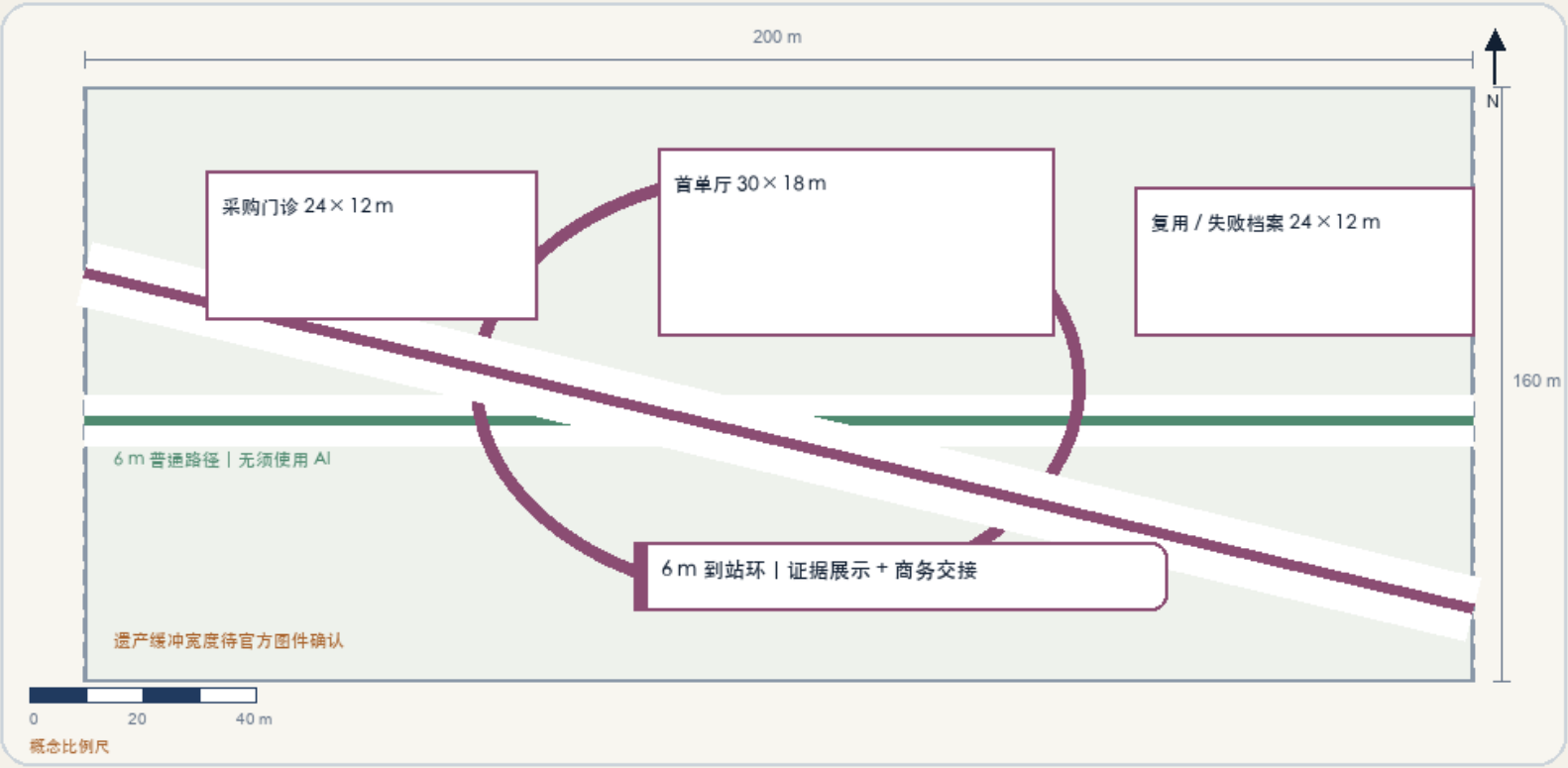
AI 原点：普通路径、人工台与无损退出始终优先

从区域概念进入尺度、剖面、数量与停止条件

三处概念研究模块用于审查空间关系与最低配置，不是官方红线、现状测绘或施工图。

大钟寺 | 首单客厅

把试点证据转成成本、责任、采购与复用条件



概念研究模块

200 × 160 m / 3.20 ha

- 慢行缝合 8 m (概念)
- 到站环 6 m
- 采购门诊 24 × 12 m
- 首单厅 30 × 18 m
- 复用 / 失败档案 24 × 12 m

关键剖面 | 公共底盘先成立



停止条件 | 有权中止比“建成”更重要

验收、费用、责任或退出条款任一空白：不得把试点称为首单。

深化前置：官方红线、产权、管线、树木、消防与无障碍复核

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang × Codex Urban Agent · 2026-08

大钟寺：没有验收、成本、责任与退出条款，不称首单

首位用户公共客厅：普通路径优先，AI 路径可选

概念效果图不是现状或建成证据；真人服务可见、非数字服务保留、任何人可无损退出。



CONCEPT VISUALIZATION / NON-BUILT

图像不代表现状、批准设计、建成空间或已完成用户共创。正式证据来自现场验证、人工基线、接管记录与 G0—G4 台账。

- 普通路径 6 m
- AI 路径可选
- 人工 / 申诉台可见
- 不做人脸或连续轨迹
- 退出不损失服务

图像提供空间意图，不提供用户研究结果；G0 前须执行 12 问访谈、人工基线与无损退出验证。

90 天实施台账：责任、成本与证据释放

98—184 万元是单个首期试点的概念量级控制，不是报价、财政预算或投资承诺。



90 天实施台账 | 钱、责任与证据在同一张表上

成本是量级控制假设，不是报价；每道门均可暂停、退回或撤场

门	时间	唯一责任	必须交付	释放建议	成本（万元）	验收 / 停止
G0	D1-15	问题所有者	3 个真实任务 + 人工基线	10%	15-25	任务不可观察 / 无退出 → 停
G1	D16-35	产品与数据责任人	资料权属、拒答、转人工、维护	25%	12-25	无数据责任 / 安全失败 → 退回
G2	D36-55	场地运营者	人工台排班 + 可逆家具 + 首用记录	25%	43-80	普通路径受阻 / 无人接管 → 停
G3	D56-75	陌生接管运营者	接管演练 + 单位服务成本 + 纠错闭环	25%	15-30	接管失败 / 投诉未闭环 → 退回
G4	D76-90	复用方与采购方	验收、费用、责任、退出与复用包	15%	13-24*	无真实复用意向 → 归档，不扩建

设计控制成本包 | 98-184 万元

- 问题研究 / 共创 15-25
 - 无障碍 / 导视 15-30
- 人工台 / 培训 18-30
 - 测试 / 数据安全 12-25
- 可逆结构 / 家具 25-50
 - 预备金 15% : 13-24

三条采购防线

- 没有问题所有者，不买硬件
- 每项至少两家报价 + 场勘
- 付款节点绑定证据，不绑定宣传活动

* G4 成本列为 15% 预备金；总额为概念量级控制，需官方范围、工程量、采购路径与两案以上报价后复核。

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08

为什么应当入选：五个判断，一条采用证据链

原创性、在地性、公共价值、可实施性与可审计性被压缩成一页；评审无需从长文中自行拼接核心逻辑。



一页执行摘要 | 为什么这条线值得被选择

不是再建一条 AI 展示廊，而是补上从实验室到真实采用的城市基础设施

一个问题

海淀不缺模型、人才与发布会；
缺的是让技术获得第一位真实用户、
首个可运行场景、首笔可核验订单
和首次复用的连续交接。

一条首发链

01 首位用户

02 可运行场景

03 可核验订单

04 验证性复用

最小承诺

AI 撤除后，普通路径、人工服务与公共空间仍然成立。

评委可以在 60 秒内核验的五个判断

原创性

把“采用”而非“展示”作为城市设计对象

在地性

众智园一原点一大钟寺分别完成就绪、首用、首单

公共性

普通路径优先，真人申诉可见，退出无损

可实施

90 天、五道门、98-184 万元量级控制

可审计

任务旅程、首程护照、数量清单和失败档案可打开

选择后第一步：不是开工，而是具名问题所有者并执行 G0 现场验证。

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08

首位用户不是一句口号：六步、四条同步链路

用户、前台、AI 与证据同时推进；每一步都保留人工接管、无损退出和应记录的最小证据。



首位用户任务旅程 | 把“使用过”变成可复查的采用证据

六步、四条泳道；任一步无法转人工或无损退出，旅程立即暂停

	01 到达与选择	02 说清真实任务	03 记录人工基线	04 限量 AI 首用	05 纠错与人工接管	06 退出、复用或停止
首位用户	看见 6m 普通路径；自主选择人工或 AI	说明今天要完成的决定，不填“体验”	按原流程完成一次；计时、错误、材料	只处理清权公开信息；随时可停	指出错误；保留原进度转人工	拿到可恢复记录；选择结束或再用
一线服务人员	说明服务边界和非数字入口	确认问题所有者、结束状态与风险	记录人工办理步骤和等待	守在可见人工台；可推翻答案	接管、纠错并记录闭环时间	确认服务无损；说明投诉与删除
AI 辅助层	不默认启动；不采集人脸/轨迹	建议拆解任务，不替代决定	只读取脱敏基线，不评分个人	给来源、置信、拒答和转人工	导出上下文；停止自动动作	不追踪离场；按期限删除数据
证据与门禁	G0：选择权可见	任务卡：owner / done / harm	基线：time / error / handoff	G2：source / refusal / consent	G3：handoff / correction / complaint	G4：outcome / unit cost / reuse / exit

成功不是“满意”：必须同时记录任务完成、人工纠错、独立接管、单位成本、无损退出和带条件的复用。

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08

首程护照：从第一次接触到第一次复用的同一记录

合成空白示例保留真实字段为空、G0—G4 全部 PENDING，用模板定义未来证据而不冒充试点成果。

首程护照 | 一项 AI 服务凭什么进入下一公里

本页为合成空白样例：结构可复现，机构、参与者、绩效与订单全部为空



首程护照

FM-DEMO-000 / SYNTHETIC_NON_OPERATIONAL

未启动 / NO REAL RESULTS

01 问题所有者 NULL G0 前必须具名	02 首位用户 NULL 尚未招募
03 真实任务 找到权威来源、人工渠道并完成一次纠错	04 人工基线 PENDING 时间、错误、材料、等待
05 数据边界 仅清权公开资料；不采人脸或连续轨迹	06 人工接管 PENDING 可见人工台 + 上下文导出
07 单位服务成本 NULL 试点后核算	08 退出与删除 无损退出；留存期由责任主体确认
09 人工决定差异 PENDING 系统建议 / 最终决定 / 原因	10 复用条件 NULL 不得以好评或流量替代

五道门不是勋章，
而是可撤销状态

- G0

真实问题

PENDING
- G1

产品就绪

PENDING
- G2

首次使用

PENDING
- G3

首次采用

PENDING
- G4

首次复用

PENDING

任一门过期、证据失效或投诉未闭环：
PAUSE / RETURN / EXIT

首期试点数量依据：让 98—184 万元可复核

六个可逆工作包逐项挂接数量、范围和概念单价；现场核验和供应商询价后必须更新。

首期数量依据 | 98—184 万元从哪里来



概念量级控制，不是报价；数量、单价与采购路径须在场勘和两家以上询价后更新

包	类别	数量依据	单价 / 子项假设	低值（万）	高值（万）
W1	问题研究 / 共创	1 套人工基线 + 12 场固定访谈 + 设计协调	基线 6-10；访谈 3-5；协调 6-10	15	25
W2	人工台 / 培训	80 个双人服务班次 + 6 次培训 / 接管演练	班次 12-19.2；培训 6-10.8	18	30
W3	可逆结构 / 家具	36 m² 可拆服务构件 + 首位用户桌 / 标识套件	构件 18-32.4；家具标识 7-17.6	25	50
W4	无障碍 / 导视	1 次全路线走查 + 可逆修补 + 12 块现场信息牌	走查 3-5；修补 8-18；导视 4-7	15	30
W5	测试 / 数据安全	1 套资料清权 + 1 套评测 + 1 次隐私安全复核	清权 3-6；评测 4-8；安全 5-11	12	25
W6	15% 预备金	仅用于已批准范围内的不确定项	按 W1-W5 小计取整	13	24

控制总额

98—184 万元

永久工程、征拆、设备规模采购：不在本首期包内

三项决策前置

场勘 + 工程量 + 每项至少两家报价

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08

百年京张：从工程自主到城市采用

轨线、枕木、站台、编组与时刻表转译为采用制度

百年第一程 | 从工程自主到AI城市采用

不是借铁路做装饰：把线路、车站、里程、信号与维护转译为今天的公共采用纪律



1909 → 2026 → NEXT

一百年前，京张铁路让中国完成工程自主的“第一程”；
今天，京张首发线帮助AI完成从模型到真实城市的“第一公里”。



首程门

五道枕木不是装饰：每道门都要有证据，也允许暂停、退回和退出。

只属于京张的+1分：把自主工程精神变成AI公共服务的采用纪律。

五种铁路语法，五种城市机制

LINE	线路	从孤立展馆到连续交接链
STATION	车站	每一站完成一种采用任务
MILEPOST	里程	首程护照记录走到了哪一步
SIGNAL	信号	G0—G4公开继续、暂停与退出
MAINTAIN	维护	陌生运营者接管后才算城市服务

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08

展示级 OSM 方位关系；临时边界不用于测绘、红线、工程或审批

真实方位图谱 | 把采用链落到京张的路、河、轨道、高校与遗产



展示级 OSM 方位关系 + 临时设计边界；非测绘、非审批、非官方红线



© OpenStreetMap contributors | 展示方位，不用于红线、测绘、工程或面积结论

六个真实空间判断

- 01 京张遗址公园已是日常公共空间骨架，不再重造“未来绿轴”
- 02 北端临清河与科技高校群，适合产品就绪与安全交接
- 03 中段临五道口、清华园旧址与轨道站，适合首位用户
- 04 南端临大钟寺遗产、轨道与活跃商业，适合首单与复用
- 05 东西向道路、高校和社区决定横向“首发口”，不只做南北游线
- 06 所有AI服务是可撤除层；关掉AI后，路、树荫、座椅和人工入口仍成立

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08

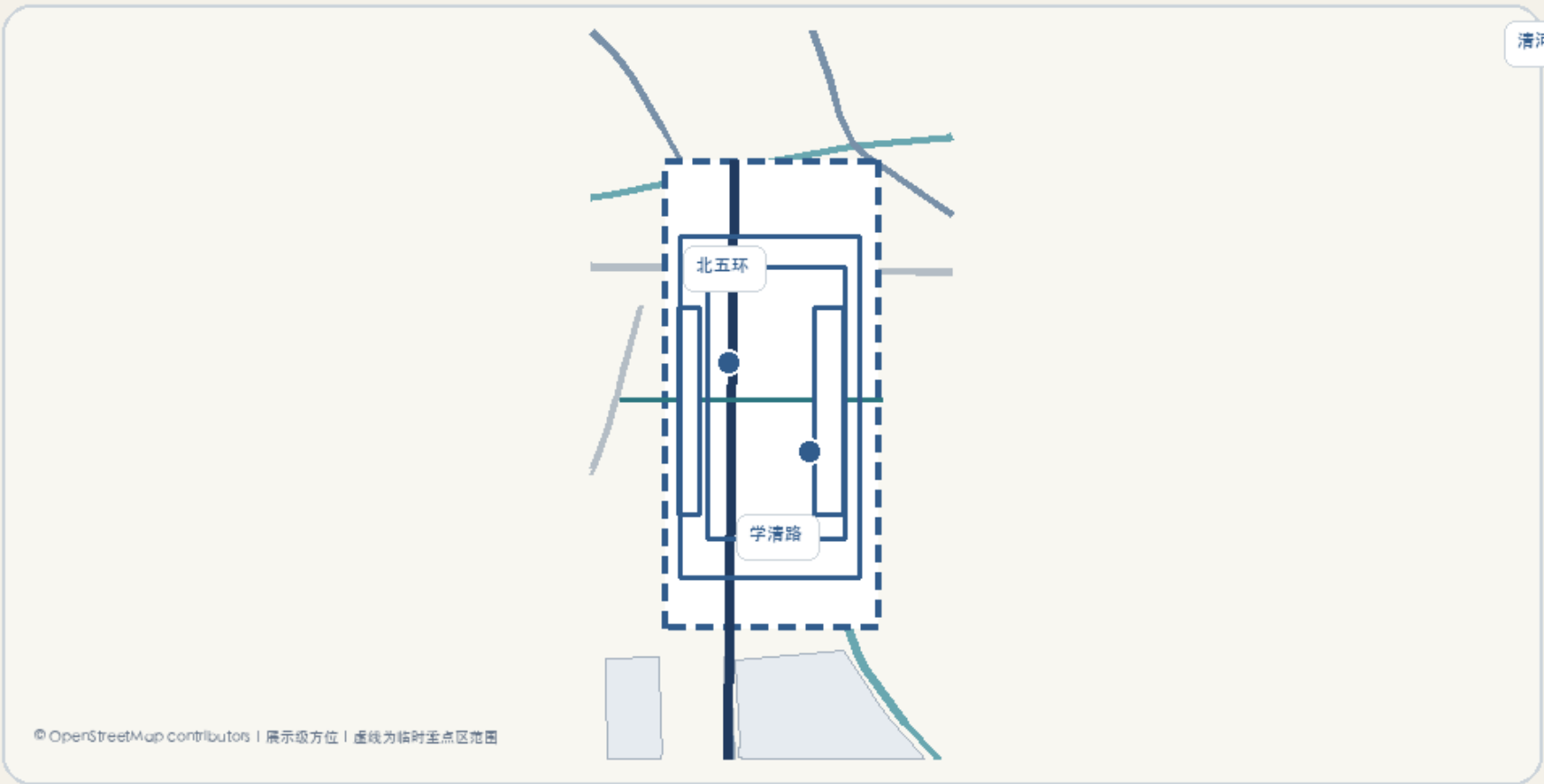
众智园：产品就绪与安全交接

真实方位、空间动作、首发序列与硬停止条件

众智园 | 产品就绪不是封闭实验室，而是一座可交接的城市前场



清河—北五环—学清路科技高校界面 | 真实方位锚点 + 临时重点区范围



这里必须回答的问题

怎样让一个能演示的模型，变成陌生运营者也接得住的城市服务？

三项空间动作

- 1 把安全评测放在公众前场与研发后场之间
- 2 普通慢行路连续，测试只能限域限时
- 3 数据责任、人工接管、维护和退出在G1前具名

首发动作序列



硬停止条件

没有陌生运营者接管与维护方案，不采购设备，不进入首用。

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08

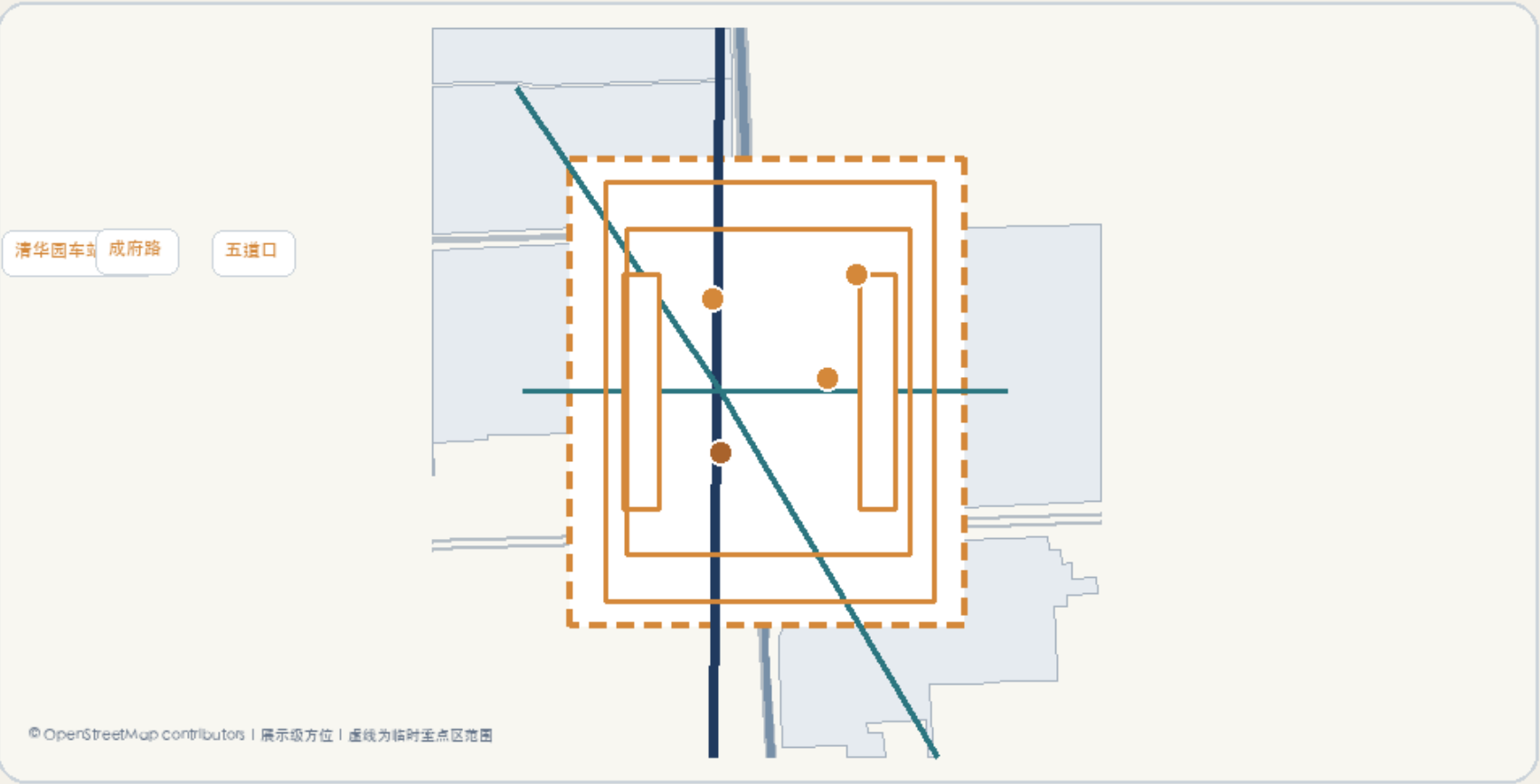
AI 原点：首位用户与无损退出

普通路径优先、人工服务可见、AI 路径可选

AI原点 | 把五道口与清华园遗产之间的日常路径变成首位用户公共客厅



五道口—成府路—清华园旧址—13号线 | 真实方位锚点 + 临时重点区范围



这里必须回答的问题

普通人能否完成一项真实任务，并在AI失误时无损转人工？

三项空间动作

- 1 6m普通路径始终优先，AI路径可选
- 2 人工/申诉台从主路可见并可直接到达
- 3 首位用户长桌连接创业者、居民与一线服务人员

首发动作序列



硬停止条件

三项真实任务任一不能转人工或无损退出，立即暂停G2。

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08

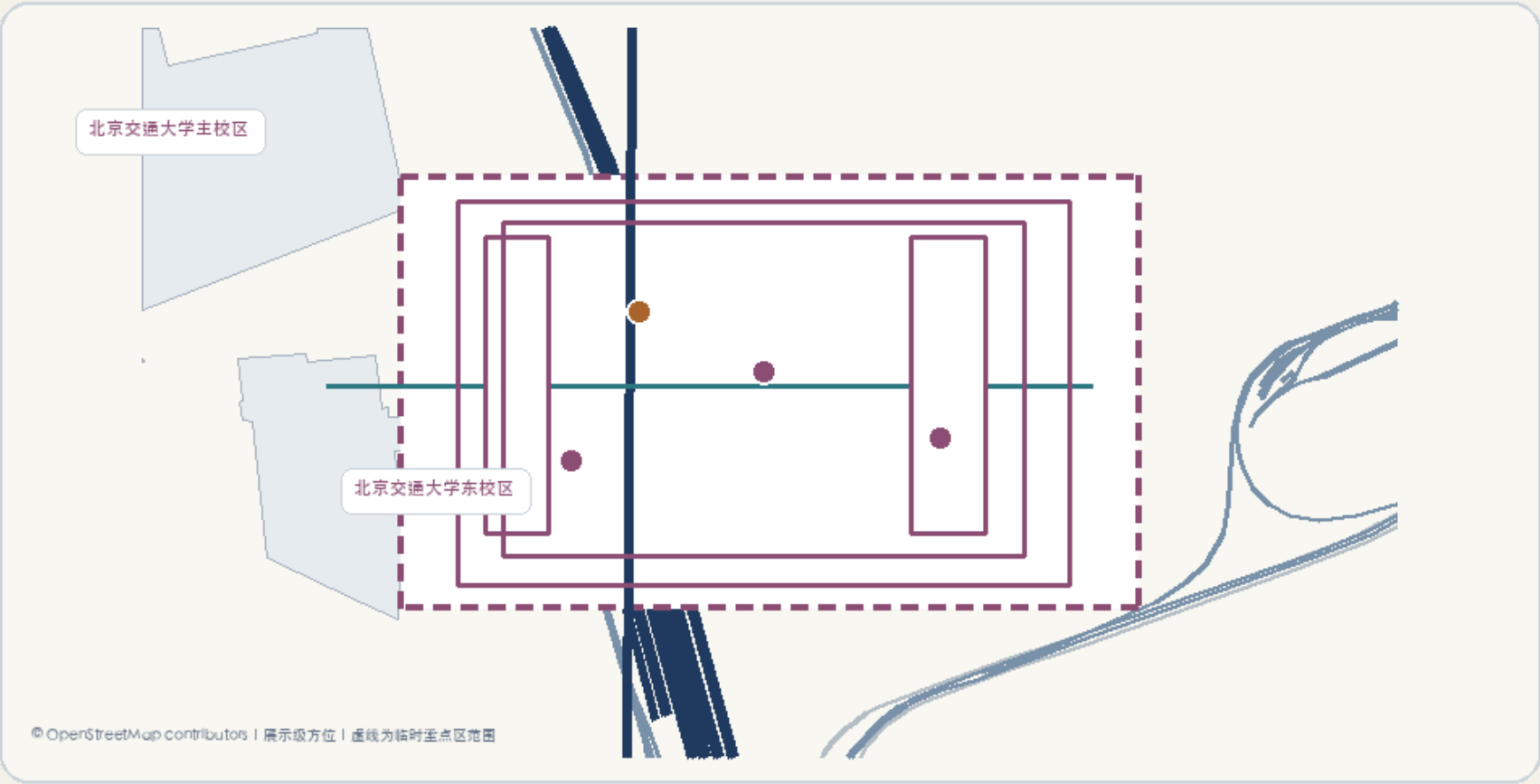
大钟寺：可核验首单与复用

验收、费用、责任、采购状态、培训与退出进入同一复用包



大钟寺 | 把轨道到站、遗产与日常商业组织成可核验首单客厅

大钟寺站—北三环—大钟寺遗产—北京交通大学 | 真实方位锚点 + 临时重点区范围



这里必须回答的问题

怎样把一次试点变成有验收、费用、责任、培训与退出的复用条件？

三项空间动作

- 1 站口—公共客厅—日常商业形成连续到站环
- 2 采购门诊与普通公共停留并存，不封闭成展厅
- 3 复用与失败档案面向下一位运营者，而非媒体流量

首发动作序列



硬停止条件

验收、费用、责任、采购状态、培训或退出任一空白，不称首单。

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08

三处旗舰体验

AI 生成概念图：只表达人的尺度、日常性、无障碍与人工在场；非现状证据



六方责任、双账本、四季节律与三年复用路线



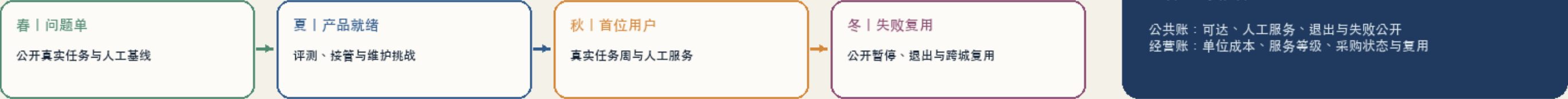
长期运营 | 不是办一场活动，而是维护一条采用线路

角色、年度节律、双账与三年路线图；机构名称与资金安排待正式共建确认

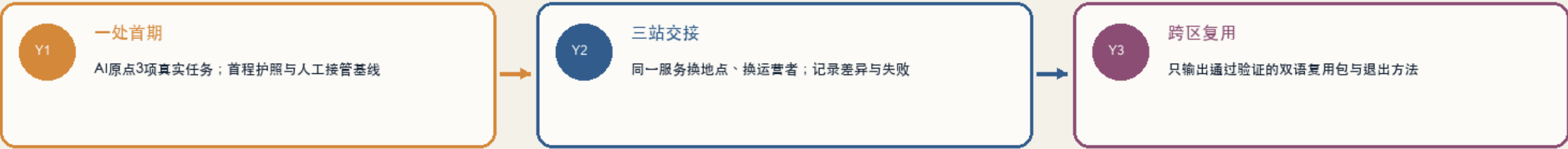
六方运营联盟：权力与停止权分开



年度节律



三年路线图：只有通过复用证据才扩大



状态边界：运营主体、年度资金、合作城市与活动安排均为待共建建议，不代表已获承诺。

临时边界 · 概念设计 · 待官方图件后整包复算

Xiaokang x Codex Urban Agent · 2026-08